一、编程实现均值滤波器对图像的滤波，滤波器大小3x3，5x5，要求实现两种方式：
1.根据均值滤波定义计算；
2.利用分离滤波器的思想计算,(有兴趣的同学鼓励使用递归方法实现)、
获得滤波计算时间，对比两种滤波计算方法的效果和效率。要求用C语言实现，不能直接调用OpenCV的均值滤波函数，但可以与OpenCV的滤波结果做对比。

代码：

```
#include <iostream>
#include <vector>
#include <chrono>
#include <opencv2/opencv.hpp>

using namespace std;
using namespace cv;

// ================= Method 1: Naive 2D Mean Filter =================
void meanFilterNaive(const unsigned char* src, unsigned char* dst, int width, int
height, int ksize) {
    int radius = ksize / 2;
    int area = ksize * ksize;

    for (int y = 0; y < height; ++y) {
        for (int x = 0; x < width; ++x) {
            int sum = 0;
            int count = 0;
            for (int wy = -radius; wy <= radius; ++wy) {
                for (int wx = -radius; wx <= radius; ++wx) {
                    int ny = y + wy;
                    int nx = x + wx;
                    if (nx >= 0 && nx < width && ny >= 0 && ny < height) {
                        sum += src[ny * width + nx];
                        count++;
                    }
                }
            }
            dst[y * width + x] = sum / count;
        }
    }
}

// ================= Method 2: Separable Mean Filter =================
void meanFilterSeparable(const unsigned char* src, unsigned char* dst, int width,
int height, int ksize) {
    int radius = ksize / 2;
    std::vector<int> temp(width * height, 0);
```

```
    // Row pass
    for (int y = 0; y < height; ++y) {
        for (int x = 0; x < width; ++x) {
            int sum = 0;
            int count = 0;
            for (int wx = -radius; wx <= radius; ++wx) {
                int nx = x + wx;
                if (nx >= 0 && nx < width) {
                    sum += src[y * width + nx];
                    count++;
                }
            }
            temp[y * width + x] = sum;
        }
    }

    // Column pass
    for (int y = 0; y < height; ++y) {
        for (int x = 0; x < width; ++x) {
            int sum = 0;
            int count = 0;
            for (int wy = -radius; wy <= radius; ++wy) {
                int ny = y + wy;
                if (ny >= 0 && ny < height) {
                    sum += temp[ny * width + x];
                    count++;
                }
            }
            dst[y * width + x] = sum / (ksize * ksize);
        }
    }
}

// ================= Method 3: Recursive Mean Filter =================
void meanFilterRecursive(const unsigned char* src, unsigned char* dst, int width,
int height, int ksize) {
    int radius = ksize / 2;
    std::vector<int> temp(width * height, 0);

    // Row recursive pass
    for (int y = 0; y < height; ++y) {
        int sum = 0;
        for (int wx = 0; wx <= radius; ++wx) sum += src[y * width + wx];

        for (int x = 0; x < width; ++x) {
            if (x + radius < width) sum += src[y * width + (x + radius)];
            if (x - radius - 1 >= 0) sum -= src[y * width + (x - radius - 1)];
```

```
            temp[y * width + x] = sum;
        }
    }

    // Column recursive pass
    for (int x = 0; x < width; ++x) {
        int sum = 0;
        for (int wy = 0; wy <= radius; ++wy) sum += temp[wy * width + x];

        for (int y = 0; y < height; ++y) {
            if (y + radius < height) sum += temp[(y + radius) * width + x];
            if (y - radius - 1 >= 0) sum -= temp[(y - radius - 1) * width + x];
            dst[y * width + x] = sum / (ksize * ksize);
        }
    }
}

int main() {
    Mat img = imread("test.jpg", IMREAD_GRAYSCALE);

    if(img.empty()) {
        cout << "[Error] Cannot find test.jpg!" << endl;
        cout << "Please ensure the image is in the 'build' directory." << endl;
        return -1;
    }

    cout << "[Success] Image loaded! Size: " << img.cols << " x " << img.rows <<
endl;

    int width = img.cols;
    int height = img.rows;
    int ksize = 5;

    Mat dst_naive(height, width, CV_8UC1);
    Mat dst_sep(height, width, CV_8UC1);
    Mat dst_rec(height, width, CV_8UC1);

    auto start = chrono::high_resolution_clock::now();
    meanFilterNaive(img.data, dst_naive.data, width, height, ksize);
    auto end = chrono::high_resolution_clock::now();
    cout << "[1] Naive Filter Time    : " <<
chrono::duration_cast<chrono::milliseconds>(end - start).count() << " ms\n";

    start = chrono::high_resolution_clock::now();
    meanFilterSeparable(img.data, dst_sep.data, width, height, ksize);
    end = chrono::high_resolution_clock::now();
```

```
    cout << "[2] Separable Filter Time: " <<
chrono::duration_cast<chrono::milliseconds>(end - start).count() << " ms\n";

    start = chrono::high_resolution_clock::now();
    meanFilterRecursive(img.data, dst_rec.data, width, height, ksize);
    end = chrono::high_resolution_clock::now();
    cout << "[3] Recursive Filter Time: " <<
chrono::duration_cast<chrono::milliseconds>(end - start).count() << " ms\n";

    cout << "\nDisplaying windows. Press ANY KEY in the image window to exit..."
<< endl;

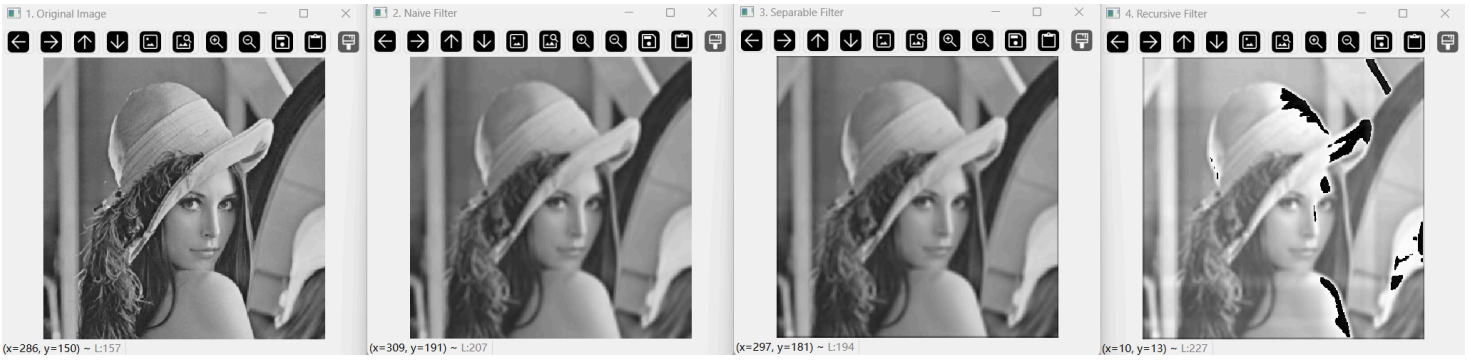
    imshow("1. Original Image", img);
    imshow("2. Naive Filter", dst_naive);
    imshow("3. Separable Filter", dst_sep);
    imshow("4. Recursive Filter", dst_rec);

    waitKey(0);

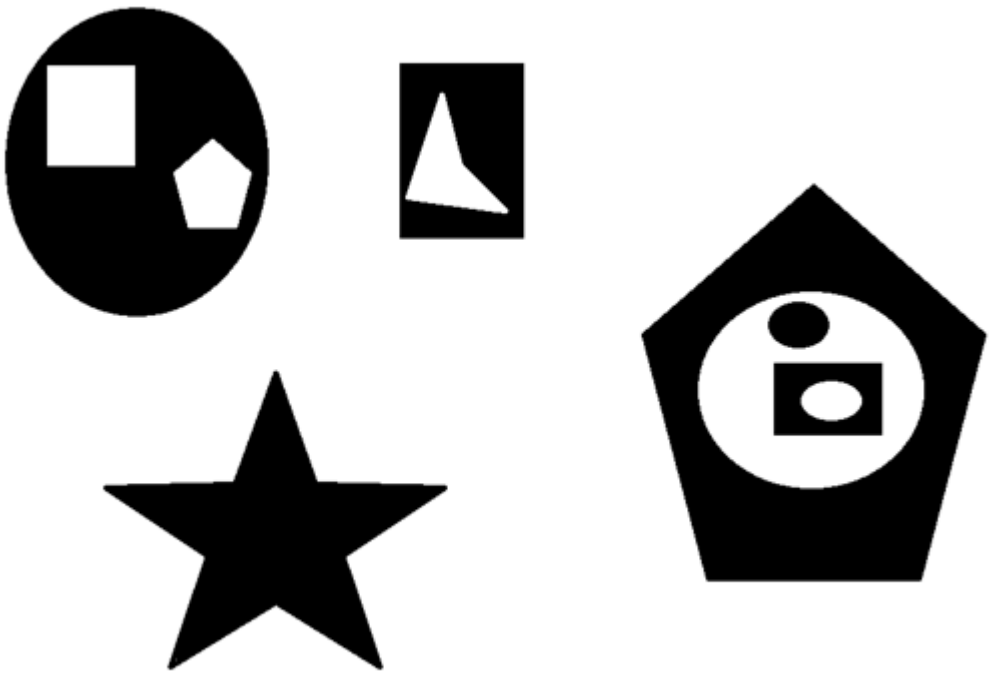
    return 0;
}
```

输出结果：

```
[Success] Image loaded! Size: 316 x 316
[1] Naive Filter Time    : 4 ms
[2] Separable Filter Time: 2 ms
[3] Recursive Filter Time: 0 ms
```



二、利用行程编码对下面的二值图像进行编码。



行号(Row)起始列(Start)终止列(End)行程长度(Length)

33	102	109	8
34	94	117	24
35	91	120	30
36	87	123	37
37	85	126	42
38	82	129	48
39	80	130	51
40	78	132	55
41	77	134	58
42	75	136	62
43	73	137	65
44	72	139	68
45	71	140	70
46	69	142	74
47	68	143	76
48	67	144	78
49	66	145	80
50	64	146	83
51	63	147	85
52	62	148	87
53	61	149	89
54	61	150	90
55	60	151	92

56	59	152	94
57	58	153	96
58	57	153	97
59	57	154	98
60	56	155	100
61	55	156	102
61	237	298	62
62	55	60	6
62	105	156	52
62	237	298	62
63	54	60	7
63	105	157	53
63	237	298	62
64	53	60	8
64	105	158	54
64	237	298	62
65	53	60	8
65	105	158	54
65	237	298	62
66	52	60	9
66	105	159	55
66	237	298	62
67	51	60	10
67	105	159	55
67	237	298	62
68	51	60	10
68	105	160	56
68	237	298	62
69	50	60	11
69	105	160	56
69	237	298	62
70	50	60	11
70	105	161	57
70	237	298	62
71	49	60	12
71	105	162	58
71	237	298	62
72	49	60	12
72	105	162	58
72	237	298	62
73	48	60	13
73	105	163	59

73	237	298	62
74	48	60	13
74	105	163	59
74	237	298	62
75	47	60	14
75	105	163	59
75	237	298	62
76	47	60	14
76	105	164	60
76	237	256	20
76	260	298	39
77	47	60	14
77	105	164	60
77	237	256	20
77	260	298	39
78	46	60	15
78	105	165	61
78	237	255	19
78	260	298	39
79	46	60	15
79	105	165	61
79	237	255	19
79	260	298	39
80	45	60	16
80	105	165	61
80	237	255	19
80	261	298	38
81	45	60	16
81	105	166	62
81	237	254	18
81	261	298	38
82	45	60	16
82	105	166	62
82	237	254	18
82	261	298	38
83	44	60	17
83	105	166	62
83	237	254	18
83	261	298	38
84	44	60	17
84	105	167	63
84	237	254	18

84	262	298	37
85	44	60	17
85	105	167	63
85	237	253	17
85	262	298	37
86	43	60	18
86	105	167	63
86	237	253	17
86	262	298	37
87	43	60	18
87	105	168	64
87	237	253	17
87	263	298	36
88	43	60	18
88	105	168	64
88	237	252	16
88	263	298	36
89	42	60	19
89	105	168	64
89	237	252	16
89	263	298	36
90	42	60	19
90	105	168	64
90	237	251	15
90	263	298	36
91	42	60	19
91	105	168	64
91	237	251	15
91	264	298	35
92	42	60	19
92	105	169	65
92	237	251	15
92	264	298	35
93	42	60	19
93	105	169	65
93	237	250	14
93	264	298	35
94	42	60	19
94	105	169	65
94	237	250	14
94	264	298	35
95	41	60	20

95	105	170	66
95	237	250	14
95	265	298	34
96	41	60	20
96	105	170	66
96	237	249	13
96	265	298	34
97	41	60	20
97	105	170	66
97	237	249	13
97	265	298	34
98	41	60	20
98	105	170	66
98	237	249	13
98	265	298	34
99	41	60	20
99	105	141	37
99	145	170	26
99	237	249	13
99	265	298	34
100	41	60	20
100	105	141	37
100	146	170	25
100	237	248	12
100	266	298	33
101	41	60	20
101	105	139	35
101	147	170	24
101	237	248	12
101	266	298	33
102	41	60	20
102	105	138	34
102	148	170	23
102	237	247	11
102	266	298	33
103	41	60	20
103	105	137	33
103	149	170	22
103	237	247	11
103	267	298	32
104	40	60	21
104	105	136	32

104	150	171	22
104	237	247	11
104	267	298	32
105	40	60	21
105	105	135	31
105	152	171	20
105	237	246	10
105	267	298	32
106	40	60	21
106	105	133	29
106	153	171	19
106	237	246	10
106	268	298	31
107	40	60	21
107	105	132	28
107	154	171	18
107	237	246	10
107	268	298	31
108	40	60	21
108	105	131	27
108	155	171	17
108	237	245	9
108	268	298	31
109	40	60	21
109	105	130	26
109	157	171	15
109	237	245	9
109	268	298	31
110	40	60	21
110	105	129	25
110	158	171	14
110	237	245	9
110	268	298	31
111	40	60	21
111	105	128	24
111	159	171	13
111	237	245	9
111	269	298	30
112	40	127	88
112	160	171	12
112	237	244	8
112	270	298	29

113	40	126	87
113	161	171	11
113	237	244	8
113	271	298	28
114	40	124	85
114	162	171	10
114	237	243	7
114	272	298	27
115	40	123	84
115	163	171	9
115	237	243	7
115	273	298	26
116	40	123	84
116	163	171	9
116	237	243	7
116	274	298	25
117	41	124	84
117	163	170	8
117	237	242	6
117	275	298	24
118	41	124	84
118	163	170	8
118	237	242	6
118	276	298	23
119	41	124	84
119	162	170	9
119	237	242	6
119	277	298	22
120	41	124	84
120	162	170	9
120	237	241	5
120	278	298	21
121	41	125	85
121	162	170	9
121	237	241	5
121	279	298	20
121	444	444	1
122	41	125	85
122	162	170	9
122	237	241	5
122	280	298	19
122	442	445	4

123	41	125	85
123	161	170	10
123	237	241	5
123	281	298	18
123	441	446	6
124	41	125	85
124	161	170	10
124	237	240	4
124	282	298	17
124	440	447	8
125	41	126	86
125	161	170	10
125	237	240	4
125	283	298	16
125	439	448	10
126	41	126	86
126	160	169	10
126	237	240	4
126	284	298	15
126	438	449	12
127	42	126	85
127	160	169	10
127	237	239	3
127	285	298	14
127	437	450	14
128	42	126	85
128	160	169	10
128	237	239	3
128	286	298	13
128	435	452	18
129	42	127	86
129	160	168	9
129	237	242	6
129	287	298	12
129	434	453	20
130	42	127	86
130	160	168	9
130	237	250	14
130	288	298	11
130	433	454	22
131	43	127	85
131	159	168	10

131	237	254	18
131	289	298	10
131	432	455	24
132	43	128	86
132	159	168	10
132	237	263	27
132	290	298	9
132	431	456	26
133	43	128	86
133	159	168	10
133	237	270	34
133	291	298	8
133	430	457	28
134	43	128	86
134	158	167	10
134	237	278	42
134	291	298	8
134	429	458	30
135	44	128	85
135	158	167	10
135	237	283	47
135	291	298	8
135	428	460	33
136	44	128	85
136	158	167	10
136	237	298	62
136	426	461	36
137	44	129	86
137	158	167	10
137	237	298	62
137	425	462	38
138	45	129	85
138	157	166	10
138	237	298	62
138	424	463	40
139	45	129	85
139	157	166	10
139	237	298	62
139	423	465	43
140	45	130	86
140	157	166	10
140	237	298	62

140	422	466	45
141	46	130	85
141	157	165	9
141	237	298	62
141	421	467	47
142	46	130	85
142	156	165	10
142	237	298	62
142	420	468	49
143	47	164	118
143	237	298	62
143	418	469	52
144	47	164	118
144	237	298	62
144	417	470	54
145	47	163	117
145	237	298	62
145	416	471	56
146	48	163	116
146	237	298	62
146	415	472	58
147	48	162	115
147	237	298	62
147	414	474	61
148	49	162	114
148	238	298	61
148	413	475	63
149	49	161	113
149	412	476	65
150	50	161	112
150	411	477	67
151	50	160	111
151	409	478	70
152	51	160	110
152	408	479	72
153	51	159	109
153	407	480	74
154	52	159	108
154	406	481	76
155	53	158	106
155	404	483	80
156	53	158	106

156	403	484	82
157	54	157	104
157	402	485	84
158	54	156	103
158	401	486	86
159	55	156	102
159	400	487	88
160	56	155	100
160	399	488	90
161	57	154	98
161	398	489	92
162	58	153	96
162	397	490	94
163	58	153	96
163	395	492	98
164	59	152	94
164	394	493	100
165	60	151	92
165	393	494	102
166	61	150	90
166	392	495	104
167	62	149	88
167	391	496	106
168	63	148	86
168	390	497	108
169	64	147	84
169	389	498	110
170	65	146	82
170	388	500	113
171	66	145	80
171	386	501	116
172	67	144	78
172	385	502	118
173	68	143	76
173	384	503	120
174	69	142	74
174	383	505	123
175	71	140	70
175	382	436	55
175	448	506	59
176	72	139	68
176	381	429	49

176	456	507	52
177	74	138	65
177	380	424	45
177	460	508	49
178	75	136	62
178	378	421	44
178	463	509	47
179	77	134	58
179	377	419	43
179	465	510	46
180	78	132	55
180	376	416	41
180	433	439	7
180	468	511	44
181	81	130	50
181	375	414	40
181	429	443	15
181	471	512	42
182	83	128	46
182	373	412	40
182	427	445	19
182	472	514	43
183	85	126	42
183	372	410	39
183	426	446	21
183	474	515	42
184	88	123	36
184	371	409	39
184	425	447	23
184	475	516	42
185	91	120	30
185	370	407	38
185	424	448	25
185	477	517	41
186	96	115	20
186	369	406	38
186	423	449	27
186	479	518	40
187	101	109	9
187	368	404	37
187	422	450	29
187	480	519	40

188	367	403	37
188	422	450	29
188	481	520	40
189	366	402	37
189	422	450	29
189	483	521	39
190	364	401	38
190	421	451	31
190	484	523	40
191	363	400	38
191	421	451	31
191	485	524	40
192	362	399	38
192	421	451	31
192	486	525	40
193	361	398	38
193	421	451	31
193	487	526	40
194	360	397	38
194	422	450	29
194	488	527	40
195	359	396	38
195	422	450	29
195	488	528	41
196	358	395	38
196	423	449	27
196	489	529	41
197	358	394	37
197	423	449	27
197	490	529	40
198	358	394	37
198	424	448	25
198	491	529	39
199	359	393	35
199	425	447	23
199	492	529	38
200	359	392	34
200	427	446	20
200	492	528	37
201	359	392	34
201	428	444	17
201	493	528	36

202	360	391	32
202	431	441	11
202	493	528	36
203	360	391	32
203	494	528	35
204	360	390	31
204	494	527	34
205	360	390	31
205	495	527	33
206	360	389	30
206	495	527	33
207	361	389	29
207	496	526	31
208	361	388	28
208	496	526	31
209	361	388	28
209	497	526	30
210	362	387	26
210	497	526	30
211	362	387	26
211	424	477	54
211	497	525	29
212	362	387	26
212	424	477	54
212	497	525	29
213	362	387	26
213	424	477	54
213	498	525	28
214	362	386	25
214	424	477	54
214	498	525	28
215	174	176	3
215	363	386	24
215	424	477	54
215	498	524	27
216	174	176	3
216	363	386	24
216	424	477	54
216	499	524	26
217	173	176	4
217	363	386	24
217	424	477	54

217	499	524	26
218	173	177	5
218	364	386	23
218	424	477	54
218	499	524	26
219	173	177	5
219	364	386	23
219	424	477	54
219	499	523	25
220	172	177	6
220	364	385	22
220	424	446	23
220	459	477	19
220	499	523	25
221	172	178	7
221	365	385	21
221	424	443	20
221	461	477	17
221	499	523	25
222	171	178	8
222	365	385	21
222	424	441	18
222	463	477	15
222	499	522	24
223	171	178	8
223	365	385	21
223	424	440	17
223	465	477	13
223	499	522	24
224	171	179	9
224	365	385	21
224	424	439	16
224	466	477	12
224	499	522	24
225	170	179	10
225	365	385	21
225	424	438	15
225	467	477	11
225	499	522	24
226	170	180	11
226	366	385	20
226	424	437	14

226	467	477	11
226	499	521	23
227	170	180	11
227	366	385	20
227	424	437	14
227	468	477	10
227	499	521	23
228	169	180	12
228	366	385	20
228	424	437	14
228	468	477	10
228	499	521	23
229	169	181	13
229	367	386	20
229	424	437	14
229	468	477	10
229	499	521	23
230	169	181	13
230	367	386	20
230	424	437	14
230	468	477	10
230	499	520	22
231	168	181	14
231	367	386	20
231	424	437	14
231	468	477	10
231	499	520	22
232	168	182	15
232	367	386	20
232	424	437	14
232	467	477	11
232	498	520	23
233	168	182	15
233	368	386	19
233	424	438	15
233	467	477	11
233	498	520	23
234	167	182	16
234	368	386	19
234	424	439	16
234	466	477	12
234	498	519	22

235	167	183	17
235	368	387	20
235	424	440	17
235	465	477	13
235	497	519	23
236	166	183	18
236	369	387	19
236	424	441	18
236	464	477	14
236	497	519	23
237	166	184	19
237	369	387	19
237	424	443	20
237	462	477	16
237	497	518	22
238	166	184	19
238	369	388	20
238	424	445	22
238	459	477	19
238	497	518	22
239	165	184	20
239	369	388	20
239	424	449	26
239	456	477	22
239	496	518	23
240	165	185	21
240	369	389	21
240	424	477	54
240	496	518	23
241	164	185	22
241	370	389	20
241	424	477	54
241	496	517	22
242	164	185	22
242	370	389	20
242	424	477	54
242	495	517	23
243	164	186	23
243	370	390	21
243	424	477	54
243	495	517	23
244	164	186	23

244	370	390	21
244	424	477	54
244	494	517	24
245	163	186	24
245	371	391	21
245	424	477	54
245	494	516	23
246	163	187	25
246	371	391	21
246	424	477	54
246	493	516	24
247	162	187	26
247	372	392	21
247	493	516	24
248	162	188	27
248	372	393	22
248	492	516	25
249	162	188	27
249	372	393	22
249	491	515	25
250	161	188	28
250	372	394	23
250	490	515	26
251	161	189	29
251	372	395	24
251	490	515	26
252	160	189	30
252	373	396	24
252	489	515	27
253	160	189	30
253	373	396	24
253	488	514	27
254	160	189	30
254	373	397	25
254	487	514	28
255	159	190	32
255	374	398	25
255	486	514	29
256	159	190	32
256	374	399	26
256	485	513	29
257	159	191	33

257	374	400	27
257	484	513	30
258	158	191	34
258	374	401	28
258	483	513	31
259	158	191	34
259	374	403	30
259	482	513	32
260	158	192	35
260	375	404	30
260	481	512	32
261	157	192	36
261	375	405	31
261	480	512	33
262	157	192	36
262	375	406	32
262	478	512	35
263	156	193	38
263	375	408	34
263	477	512	36
264	156	193	38
264	376	409	34
264	475	511	37
265	156	194	39
265	376	411	36
265	473	511	39
266	155	194	40
266	377	413	37
266	472	511	40
267	155	194	40
267	377	415	39
267	470	511	42
268	155	194	40
268	377	417	41
268	467	510	44
269	154	195	42
269	377	420	44
269	465	510	46
270	144	205	62
270	377	422	46
270	462	510	49
271	101	248	148

271	378	426	49
271	458	509	52
272	89	260	172
272	378	431	54
272	453	509	57
273	89	260	172
273	378	509	132
274	90	259	170
274	379	509	131
275	92	258	167
275	379	508	130
276	93	256	164
276	379	508	130
277	95	254	160
277	379	508	130
278	96	253	158
278	379	508	130
279	97	252	156
279	380	507	128
280	99	250	152
280	380	507	128
281	100	249	150
281	380	507	128
282	102	247	146
282	381	507	127
283	104	246	143
283	381	506	126
284	105	244	140
284	381	506	126
285	107	242	136
285	382	506	125
286	108	241	134
286	382	505	124
287	109	240	132
287	382	505	124
288	111	238	128
288	382	505	124
289	112	237	126
289	382	505	124
290	114	235	122
290	383	504	122
291	115	234	120

291	383	504	122
292	117	232	116
292	383	504	122
293	119	230	112
293	384	504	121
294	120	229	110
294	384	503	120
295	122	228	107
295	384	503	120
296	123	226	104
296	384	503	120
297	124	225	102
297	385	503	119
298	126	223	98
298	385	502	118
299	127	222	96
299	385	502	118
300	129	220	92
300	385	502	118
301	131	219	89
301	386	502	117
302	132	217	86
302	386	501	116
303	134	215	82
303	386	501	116
304	135	214	80
304	387	501	115
305	136	213	78
305	387	500	114
306	138	211	74
306	387	500	114
307	139	210	72
307	387	500	114
308	139	210	72
308	387	500	114
309	139	210	72
309	388	499	112
310	139	210	72
310	388	499	112
311	138	211	74
311	388	499	112
312	138	211	74

312	389	499	111
313	138	211	74
313	389	498	110
314	138	212	75
314	389	498	110
315	137	212	76
315	389	498	110
316	137	212	76
316	390	498	109
317	137	213	77
317	390	497	108
318	136	213	78
318	390	497	108
319	136	213	78
319	391	496	106
320	136	214	79
321	135	214	80
322	135	214	80
323	134	215	82
324	134	215	82
325	134	215	82
326	133	216	84
327	133	216	84
328	133	216	84
329	132	217	86
330	132	217	86
331	132	217	86
332	131	173	43
332	176	218	43
333	131	172	42
333	178	218	41
334	131	170	40
334	180	218	39
335	130	169	40
335	181	219	39
336	130	167	38
336	183	219	37
337	130	165	36
337	185	219	35
338	129	164	36
338	186	220	35
339	129	162	34

339	188	220	33
340	129	160	32
340	189	220	32
341	128	159	32
341	191	221	31
342	128	157	30
342	192	221	30
343	128	155	28
343	194	221	28
344	127	154	28
344	196	222	27
345	127	152	26
345	197	222	26
346	127	150	24
346	199	222	24
347	126	149	24
347	201	223	23
348	126	147	22
348	202	223	22
349	126	146	21
349	204	223	20
350	125	144	20
350	205	224	20
351	125	142	18
351	207	224	18
352	125	141	17
352	209	224	16
353	124	139	16
353	210	225	16
354	124	137	14
354	212	225	14
355	124	136	13
355	213	225	13
356	123	134	12
356	215	226	12
357	123	133	11
357	217	226	10
358	123	131	9
358	218	226	9
359	122	130	9
359	220	227	8
360	122	128	7

360	222	227	6
361	122	126	5
361	223	227	5
362	121	124	4
362	225	228	4
363	122	123	2